Q1　桌上光線觀測器

用途：讓裝置上的 OLED 小螢幕顯示目前光線讀值，遮住感測器就能看見數字的變化。本題只需光敏與 OLED，不需按鈕。

光敏模組把光線變化轉成訊號電壓；ESP32 開發板的電壓轉換功能（ADC）把這個電壓轉成整數，稱為原始讀值 **raw**，本週範圍 0～4095。ESP32 執行程式讀取 raw，再送到 OLED 顯示。

本週從**空麵包板**開始。Q1～Q3 是三件作品，依序練習**觀察目前值、保存一筆資料、判斷並計算遮光次數**；Q4 回到 Q1 檢查讀值提示。同堂可沿用已確認接線，分別換程式展示。

> 改線前拔除 USB 與其他電源，確認燈熄滅。核對實物腳名、供電與訊號電壓，不把 5 V 接到 ESP32 輸入。發熱或異味立即斷電。

作品要求

- OLED 持續顯示 RAW 及其整數，光線改變時更新。
- 固定位置，比較沒遮光與遮光的讀值；不預設遮光後一定變大。
- 完成成果看 OLED，Serial Monitor 只用來排錯。

預期畫面與驗證

沒遮光	遮光
RAW 430 LIVE	RAW 1020 LIVE

畫面示例，不是本組量測值；本組遮光後也可能變小。LIVE 表示正在讀感測器。分別維持兩種情況約兩秒，確認螢幕確實更新，而不是只顯示固定數字。

完成後回答

展示作品。記下本組的 RAW（約略值或變動範圍皆可）：沒遮光 _____；遮光 _____。

Q2　按一下留下光線快照

用途：按一下按鈕，要求 ESP32 保存當時的光線數字；OLED 顯示目前值及保存值，環境改變後仍可對照。按鈕只送出操作，不負責保存。本題使用光敏、OLED 與一顆按鈕。

作品要求

- RAW 是目前讀值，持續更新。
- 每次按下保存當時的一筆；LAST 顯示最近保存值，SAVED 顯示已保存次數。
- 按住不連續保存；放開再按才接受下一次。開機按住也需先放開。
- 重啟後 LAST 為 ---、SAVED 為 0；尚未保存不能用 0 冒充結果。

預期畫面與驗證

尚未保存	按一下後	改變光線但不再按
RAW 720 LAST --- SAVED 0	RAW 725 LAST 725 SAVED 1	RAW 1080 LAST 725 SAVED 1

畫面示例，不是實測。先保存，再改變光線；確認 RAW 可以變而 LAST 不變。放開後再按住約兩秒，SAVED 只再加 1。最後放開並重啟，確認保存內容清除。

完成後回答

展示上述反應。保存後改變光線，記下同一畫面的 RAW 與 LAST。

Q3　可以暫停的遮光計數器

用途：統計感測器被遮住幾次，按鈕可暫停統計，例如休息時不把動作算進去。本題使用光敏、OLED 與一顆按鈕。

作品要求

- 依本組沒遮光、遮光讀值設定判斷；若兩種讀值分不開，先排查，不硬算次數。
- OLED 顯示 RAW、COUNT（次數）、RUN / PAUSE（計數中 / 暫停）。
- RUN 時，由沒遮光變成遮光才加 1；持續遮住不連加。
- 按鈕每按一次切換 RUN、PAUSE；按住只切換一次。暫停仍更新 RAW，但不計數。
- 在已遮住時恢復 RUN 不補算；須先移開，再遮住才加 1。
- 重啟從 RUN、COUNT 0 開始；若啟動時已遮住，也先移開再遮住才計數。

預期結果與驗證

操作（每步留約兩秒觀察）	COUNT
啟動後先沒遮光，再遮住並保持	1，保持不變
移開後再遮住	2
切到 PAUSE，移開再遮住	仍為 2
保持遮住，切回 RUN	仍為 2
移開後再次遮住	3

預期次數示例。恢復 RUN 不得把暫停期間或目前的遮光補算進去。

完成後回答

展示暫停與恢復。保持遮住並恢復 RUN 時，你的次數有增加嗎？接著做什麼動作才增加？

Q4　光線讀值檢查器

用途：沿用 Q1 的光敏與 OLED，讓讀值到達範圍端點時顯示 CHECK（需要檢查），避免把可疑讀值直接當成光線結論。不增加元件、不需按鈕。

作品要求

- 所有讀值都顯示 RAW 數字；0 或 4095 再加 CHECK。
- CHECK 是本題程式的提示規則，只要求檢查讀值與接線，不代表「一定很暗」或「一定故障」。
- 用程式指定測試資料 720、0、4095，畫面加上 TEST（程式測試資料）。不靠短接或拔線製造端點。
- 測試後恢復感測器讀取，顯示 LIVE；遮光或移開時數字應更新。

預期畫面與驗證

程式測試 720	程式測試 0	程式測試 4095
RAW 720 TEST	RAW 0 CHECK TEST	RAW 4095 CHECK TEST

上述是指定的測試資料，不是光敏實測值。完成三個測試，再恢復 LIVE 並展示實際光線變化。

完成後回答

記下三個測試的提示。哪兩個出現 CHECK？恢復 LIVE 後，遮光時的實際 RAW 是多少？

> 只修改程式測試資料，不帶電改線，不把訊號接到電源或 GND 來製造測試值。

下課收拾：拔除 USB 與其他電源，確認燈熄滅，再拆下全部連接線與元件，麵包板恢復空板。保留程式與設定，不為下週保留電路。